UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ManiFlex - Entregable 9

EQUIPO 08

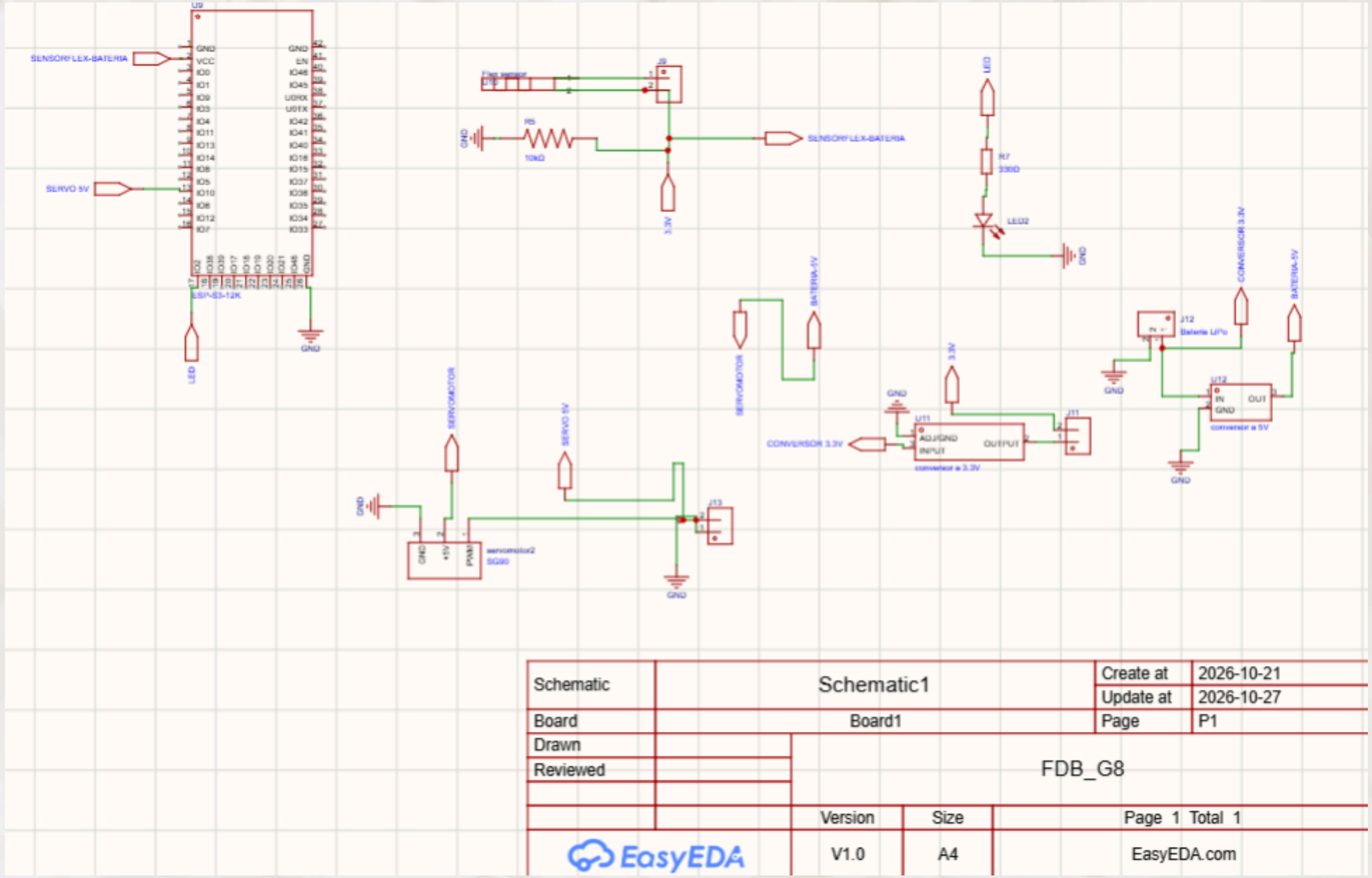
- **HOYOS PUENTE, ABNER MIHAILS** (DISEÑADOR)
- **LAZARO ABANTO, DIEGO DAVID** (LÍDER DEL EQUIPO)
- **MARTÍNEZ AQUINO, VALERIA JIMENA** (PROGRAMADORA)
- **MUÑOZ HUATUCO, KIARA PIERINA** (ENCARGADA DE LA ELECTRÓNICA)
- **NEYRA QUEZADA, GABRIELA ESTEFANÍA** (ENCARGADA DEL MODELADO)
- **RAMOS GUERRA, ALEJANDRO JOSUE** (RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN)



EQUIPO 08 - FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

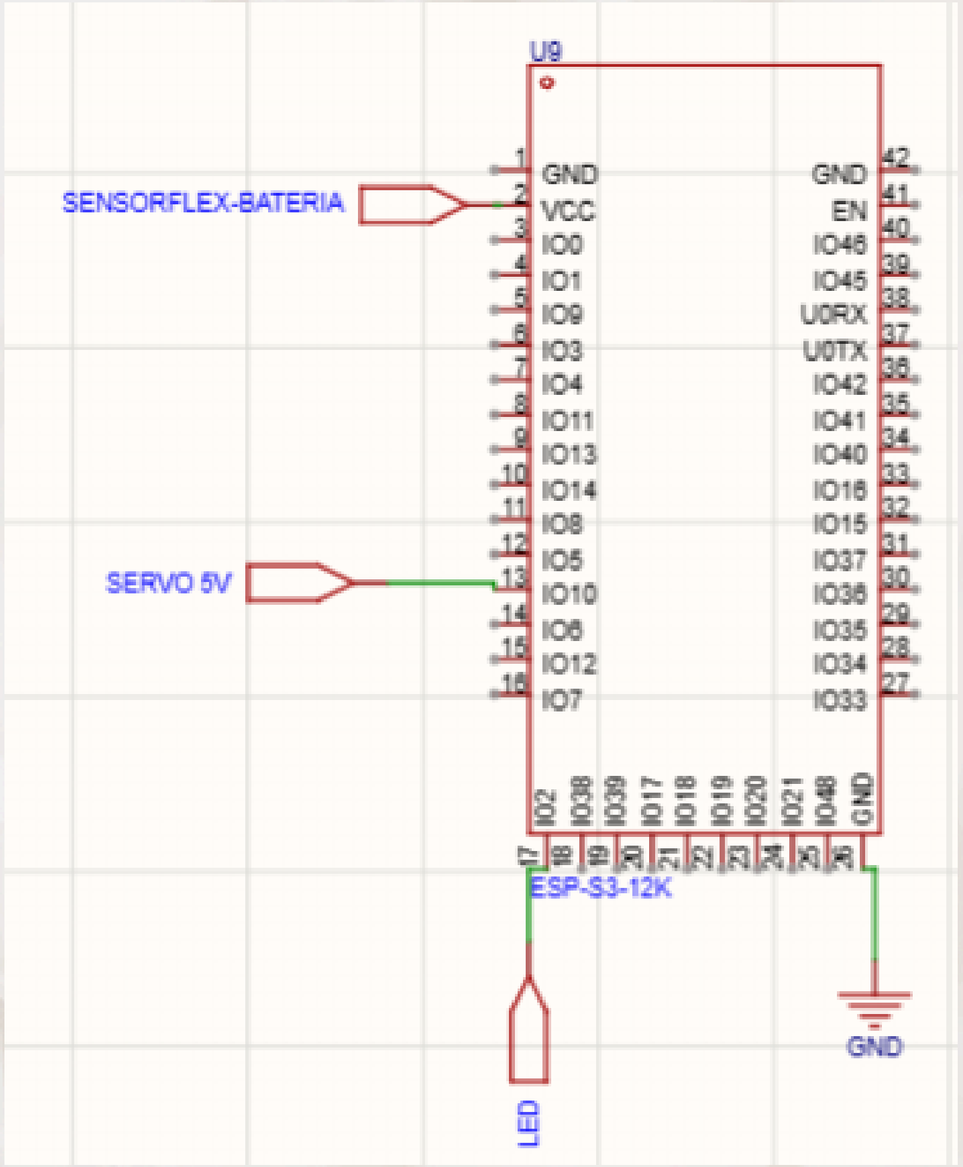
CASO CLINICO 06 - TEC
2026 - II

Esquema eléctrico

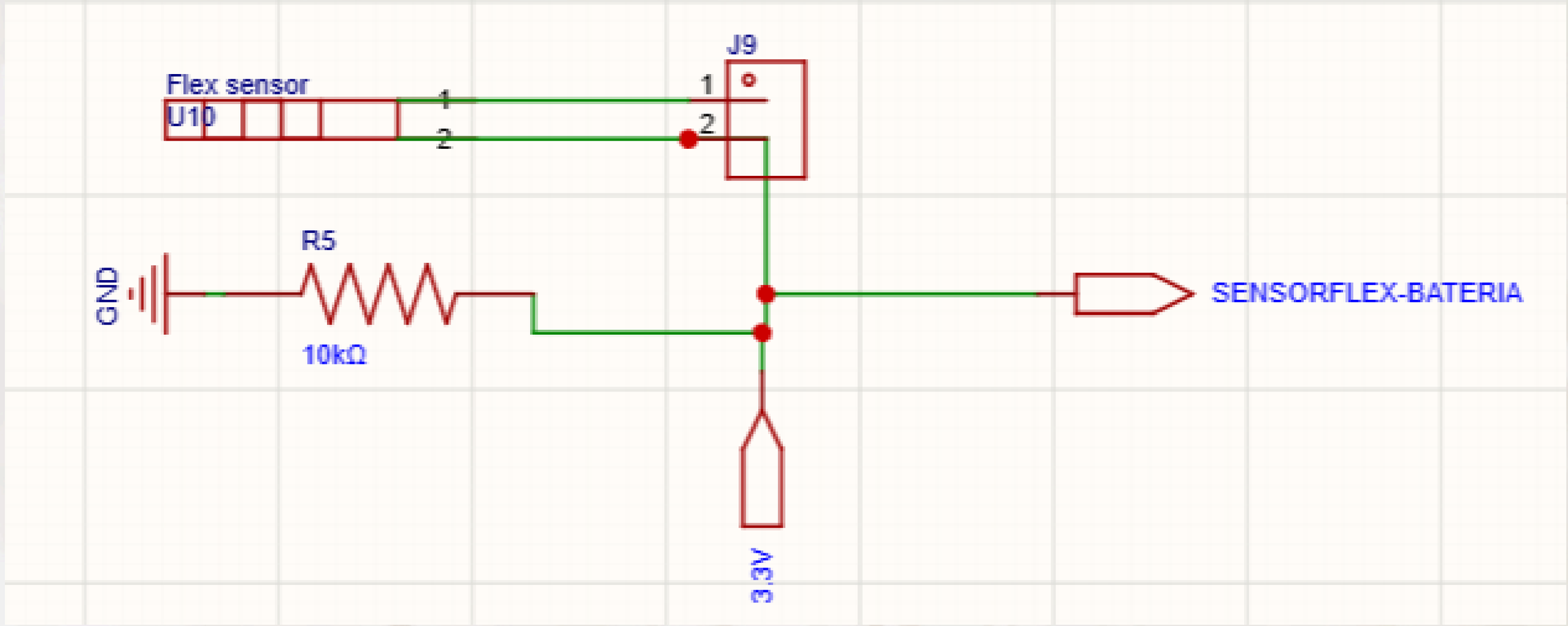


Schematic	Schematic1	Create at	2026-10-21
		Update at	2026-10-27
Board	Board1	Page	P1
Drawn		FDB_G8	
Reviewed			
		Version / Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0 / A4	EasyEDA.com

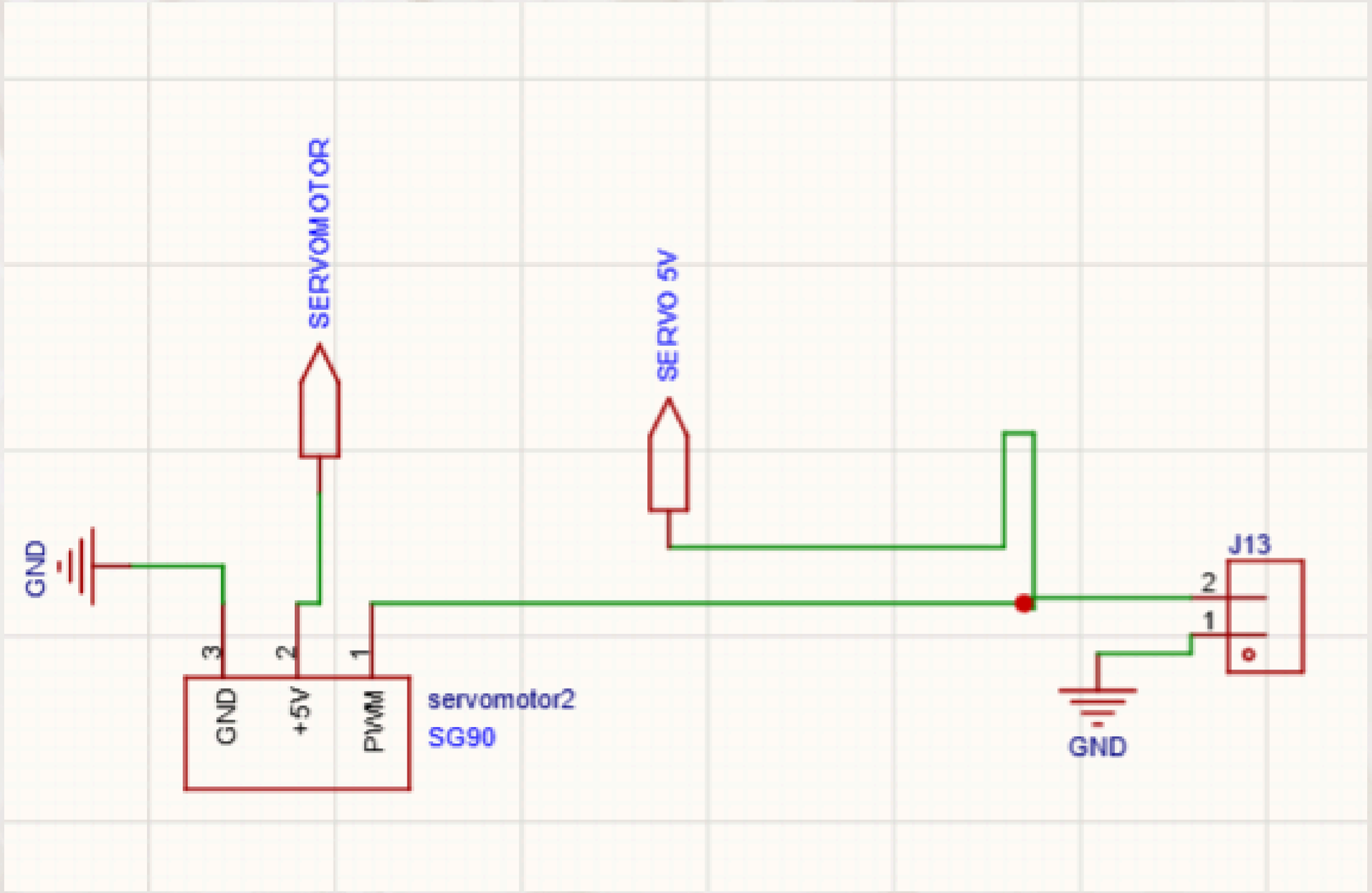
Esquema eléctrico: Microcontrolador ESP32



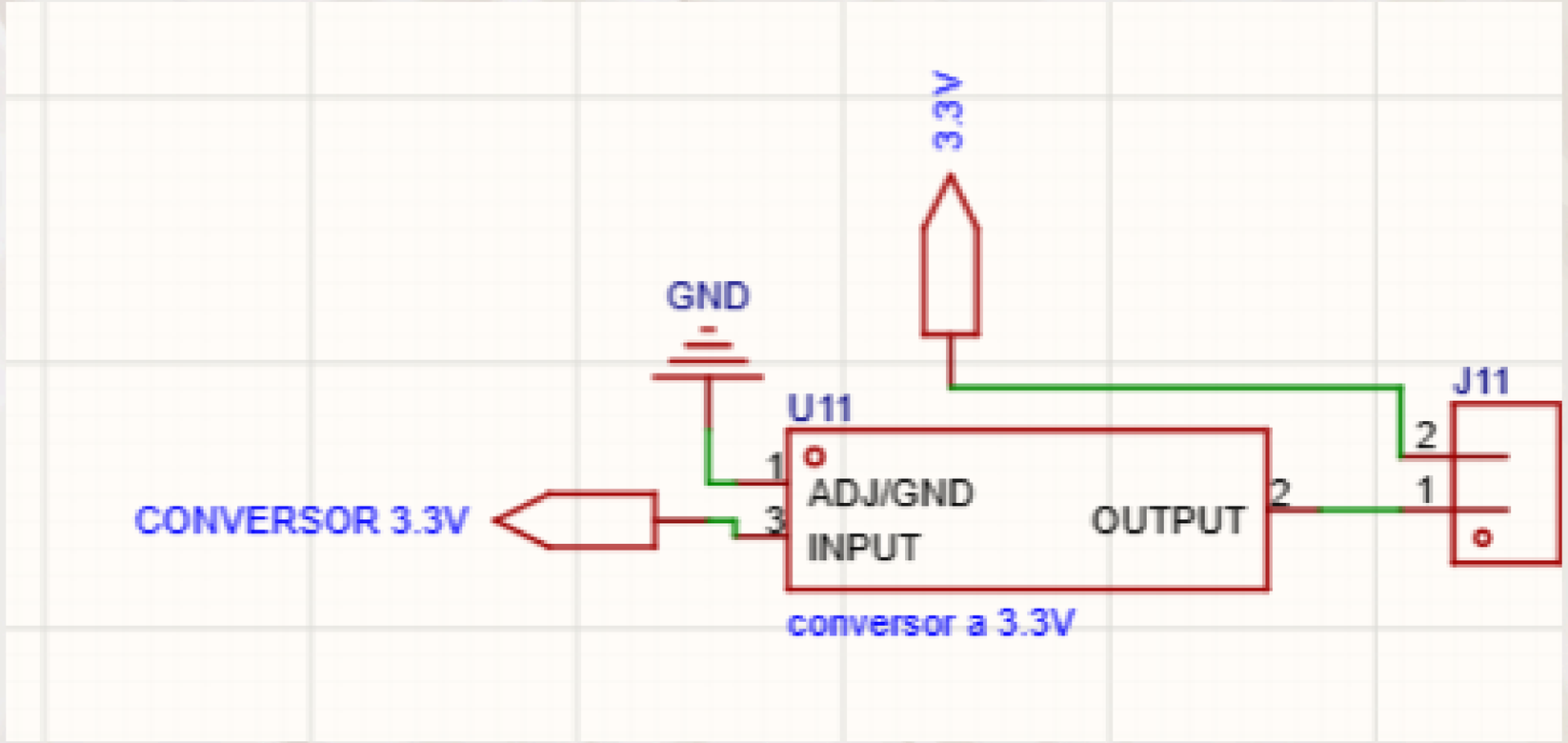
Esquema eléctrico: Módulo de detección con sensor flexible



Esquema eléctrico: Módulo de actuación mecánica (Servomotor SG90)



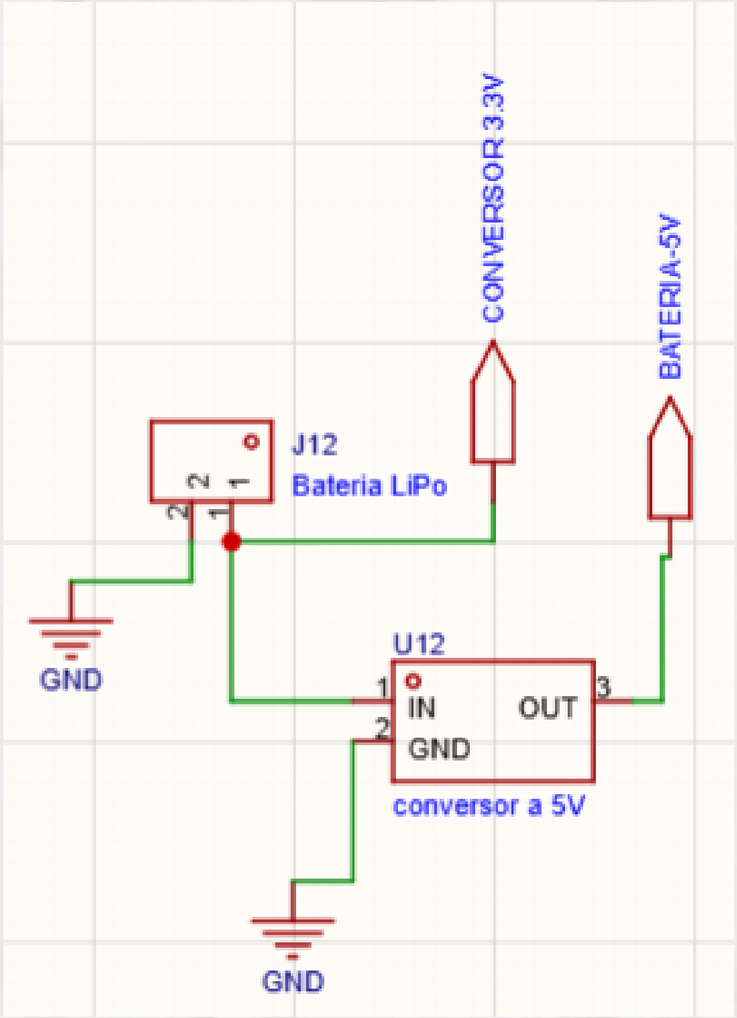
Esquema eléctrico: Etapa de regulación intermedia a 3.3 V



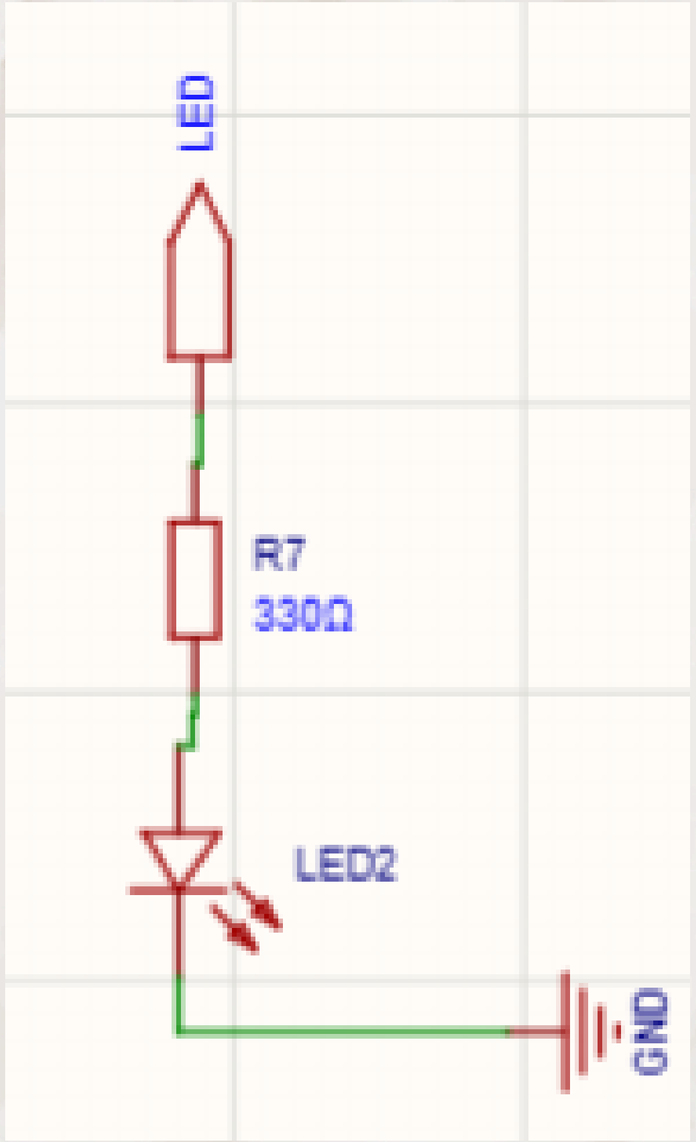
Esquema eléctrico: Enlace intermedio de alimentación



Esquema eléctrico: Fuente de alimentación principal y conversor de 5 V



Esquema eléctrico: Módulo indicador visual LED



Modelado 3D (piezas)

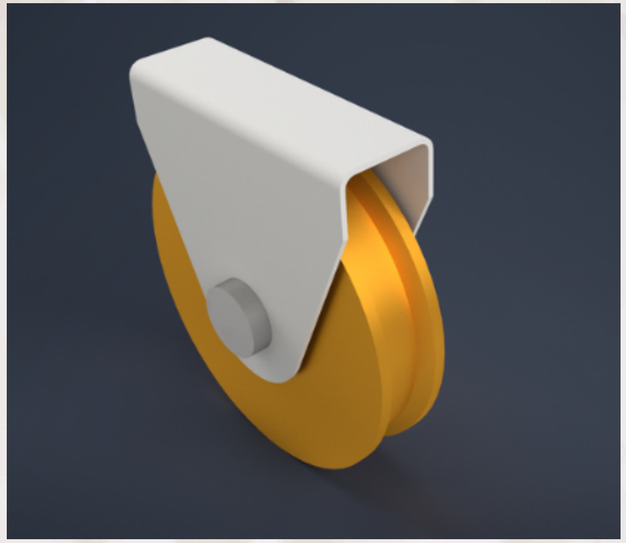
Modelado 3D (piezas)

- **SERVO MOTOR MG995**



El servomotor MG995 es un dispositivo electromecánico que permite controlar con precisión la posición angular de un eje.

- **POLEA DE Ø108MM**



La polea es un elemento mecánico circular que transmite movimiento y potencia mediante una correa entre dos ejes.

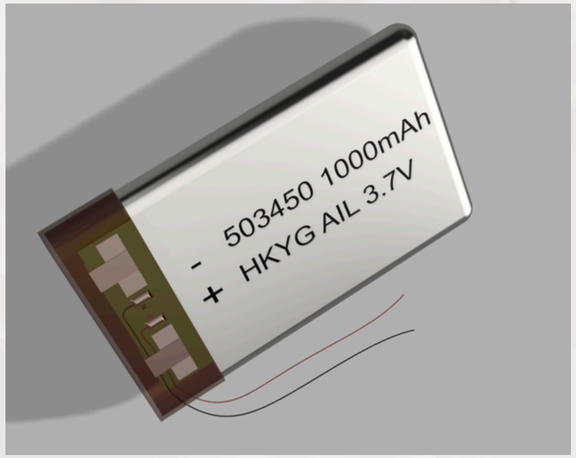
- **DUAL-COLOR LED**



El LED bicolor es un componente electrónico que emite luz en dos colores diferentes, permitiendo indicar estados de funcionamiento del sistema.

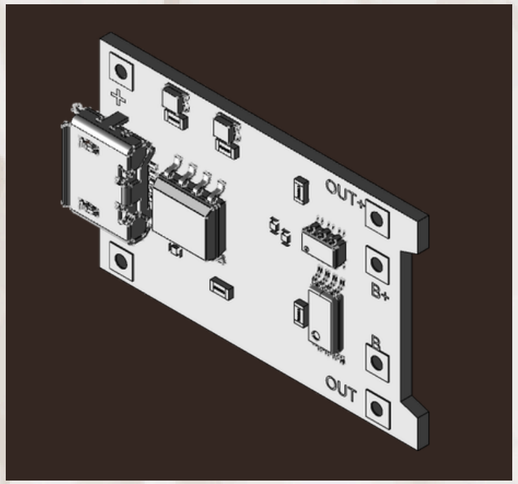
Shuja, H. (2014, 3 de diciembre). Hobby servo motors for RC cars, planes, etc. [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/servo-mg995-5
Polea de Ø108mm. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/polea-de-o108mm-1
Dual color LED. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/dual-color-led-1

- **BATERIA LIPO 3.7V 1000 MA**



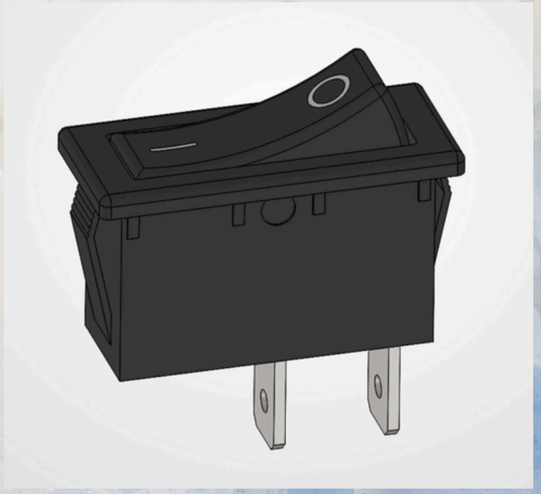
La batería LiPo de 3.7 V y 1000 mAh es una fuente de energía recargable que suministra la alimentación eléctrica necesaria para el funcionamiento del circuito.

- **LIPO CHARGER**



El cargador LiPo es un dispositivo electrónico que permite recargar baterías de polímero de litio de forma controlada y segura.

- **ROCKER SWITCH 32X14**

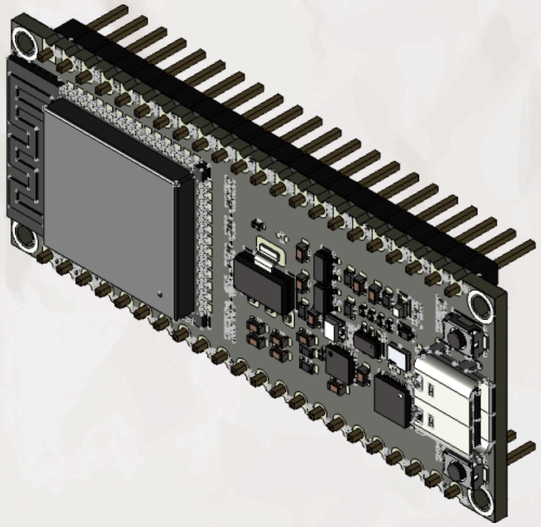


El interruptor tipo Rocker Switch de 32 × 14 mm es un componente eléctrico que permite encender y apagar el sistema de manera manual.

Bateria LiPo 3.7V 1000 mA. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/bateria-lipo-3-7v-1000-ma-1
Lipo charger. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/lipo-charger-1
Rocker switch 32x14. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/rocker-switch-32x14-1

Modelado 3D (piezas)

- **NODE MCU 44 PINS**



El NodeMCU de 44 pines es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador que permite controlar dispositivos electrónicos y conectarse a redes Wi-Fi para el intercambio de datos.

- **GLOVE**

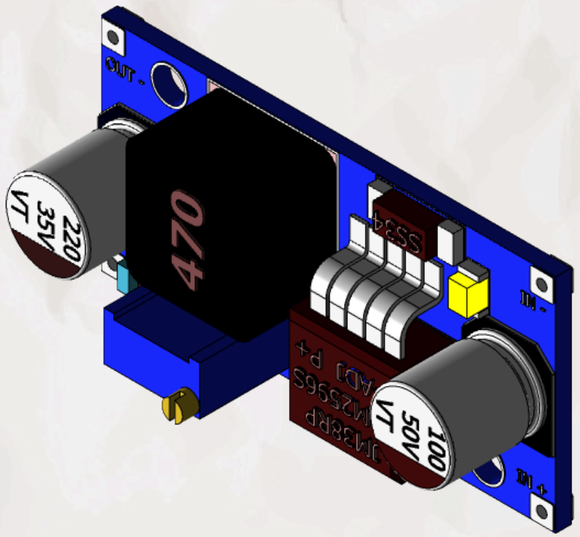


El guante (Glove) es un accesorio que permite detectar los movimientos de la mano y facilitar la interacción con el sistema de control.

Node MCU 44 pins. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/node-mcu-44-pins-1
Glove. (s. f.). [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/glove-1029835026c642b28b3b2fbac7bdffe5

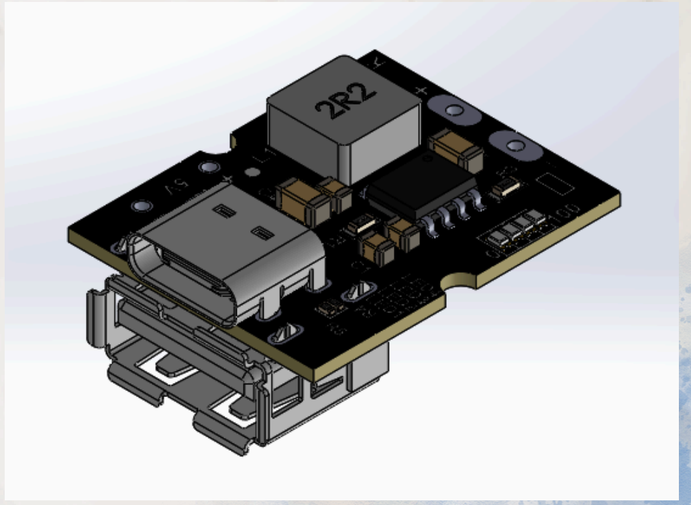
Modelado 3D (piezas)

- **REGULADOR DE VOLTAGE DC-DC LM2596**



Módulo reductor (step-down) que convierte una entrada de 4,5 V a 40 V en una salida ajustable de 1,5 V a 35 V, con hasta 3 A. Es ideal para alimentar microcontroladores y circuitos desde fuentes variables.

- **SM5308 POWERBANK CHARGING MODU**



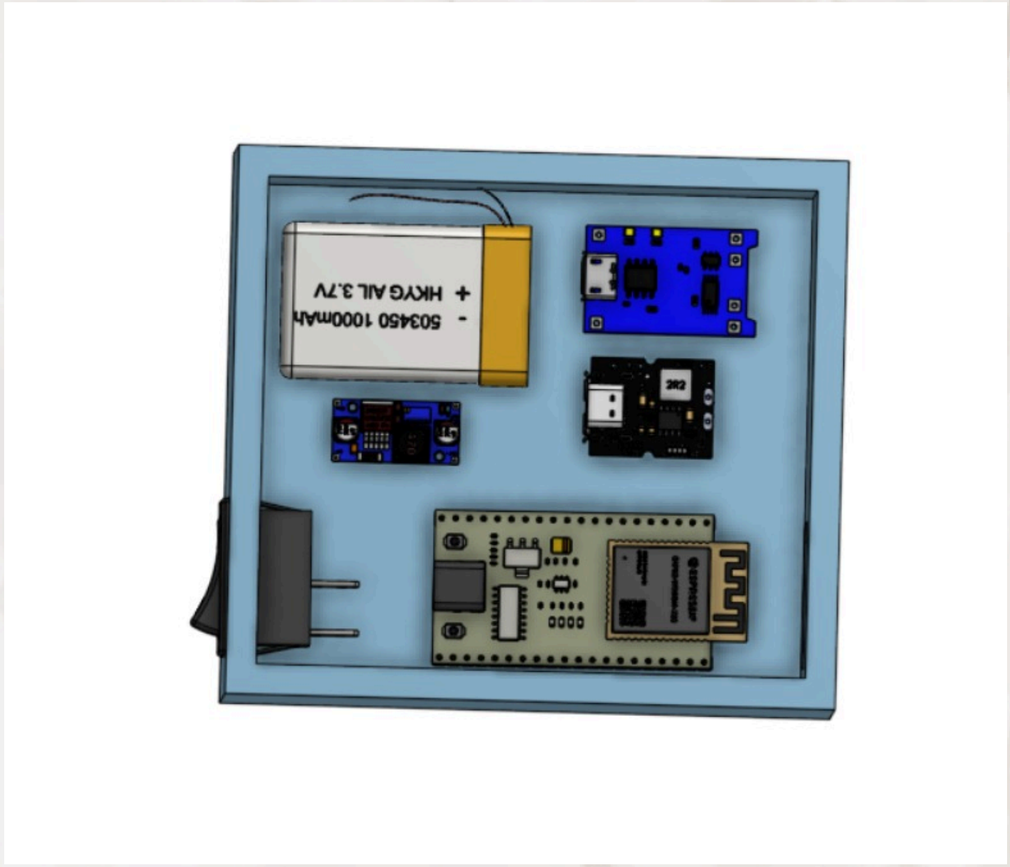
Módulo para gestionar la carga y descarga de baterías de litio, típico de los power banks. Eleva el voltaje a una salida USB de 5 V e incluye protecciones contra sobrecarga y cortocircuito.

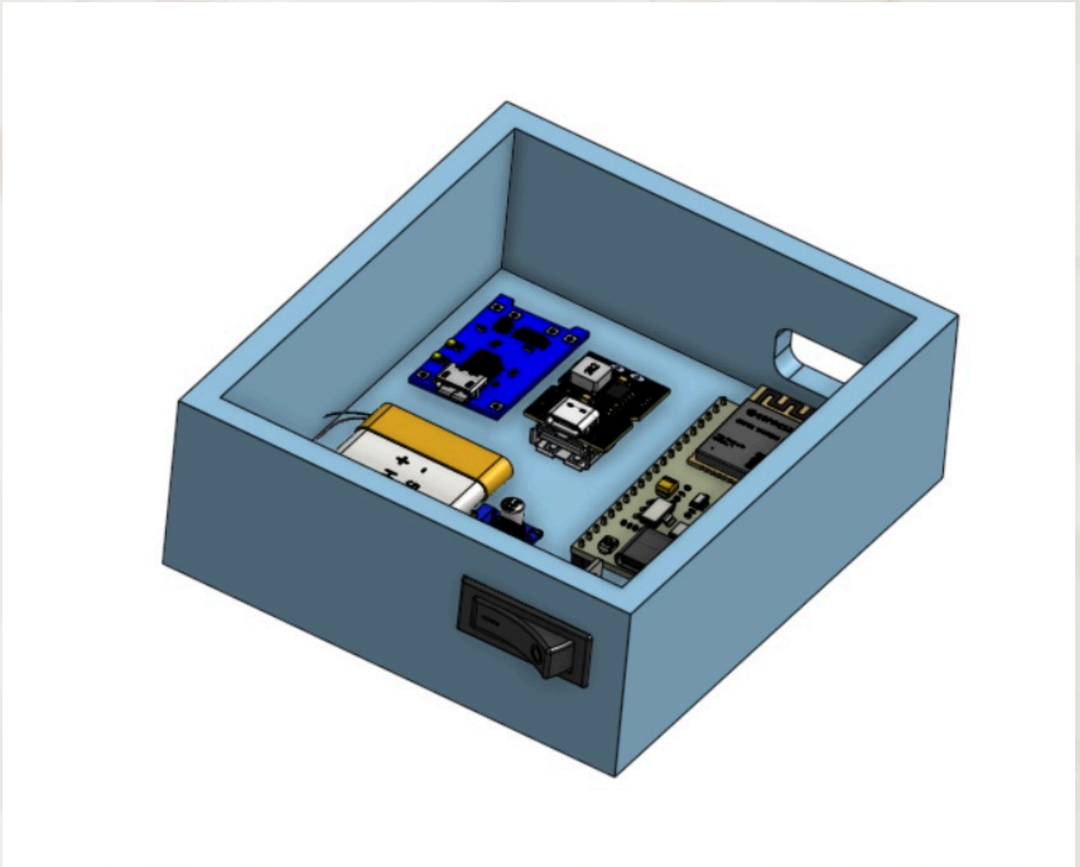
Calvo Hernández, M. Á. (2022, 3 de agosto). Regulador de voltaje DC-DC LM2596 [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/regulador-de-voltaje-dc-dc-lm2596-1

Santa Cruz, J. (2023, 9 de mayo). SM5308 powerbank charging module [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/sm5308-powerbank-charging-module-1

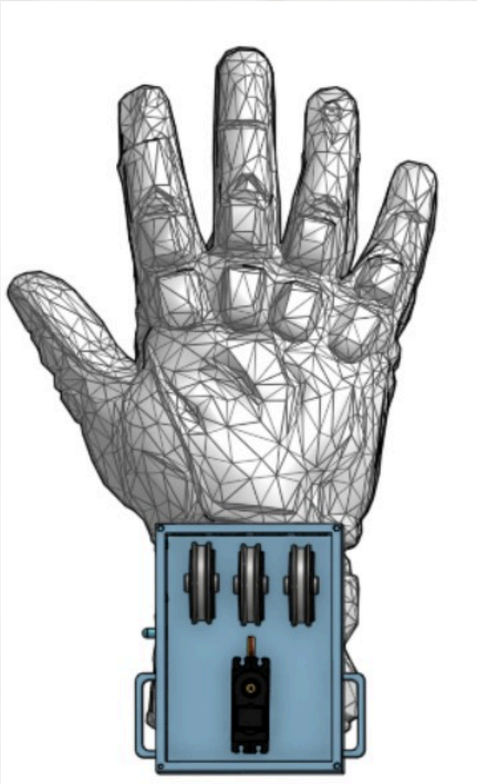
Modelado 3D (Ensamblado)

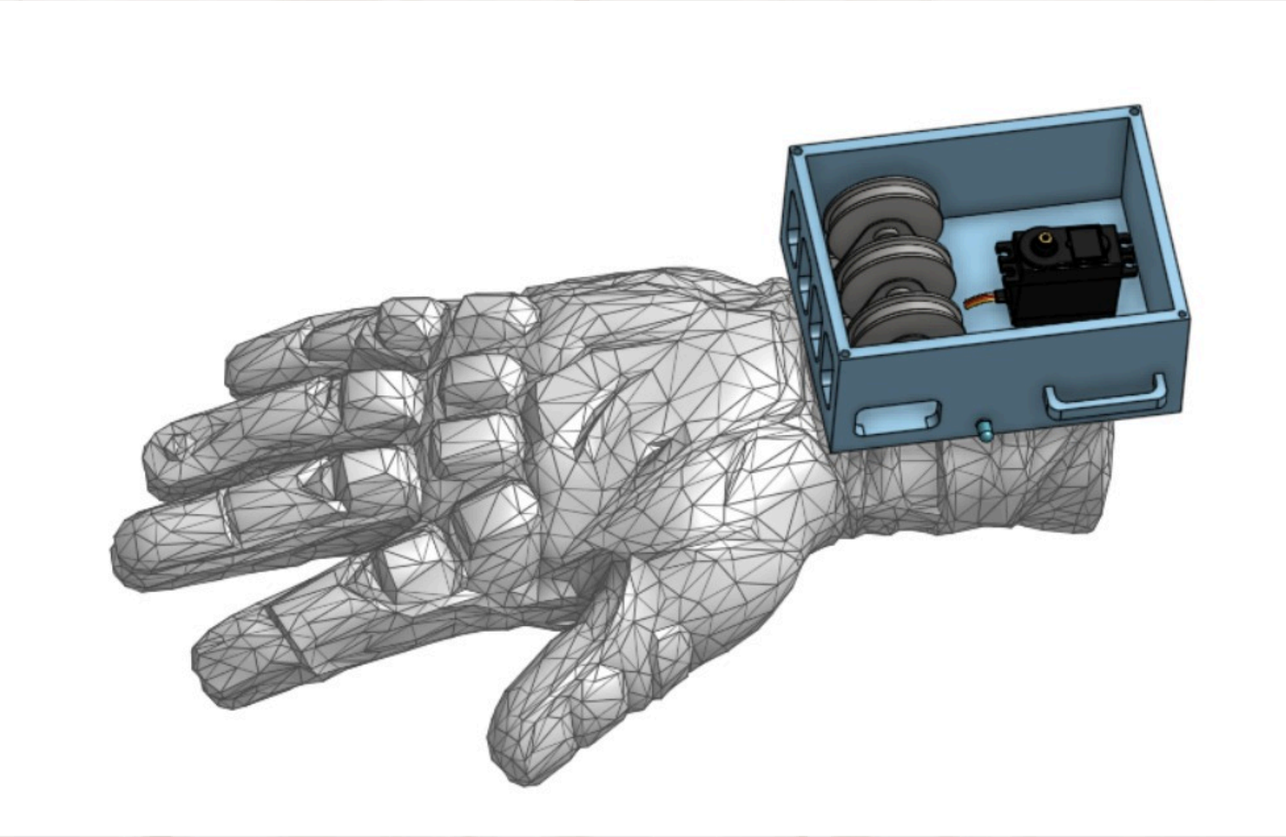
Modelado 3D: Caja 1

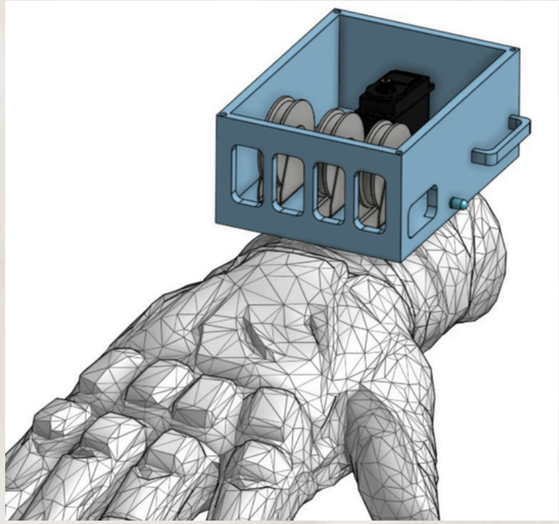




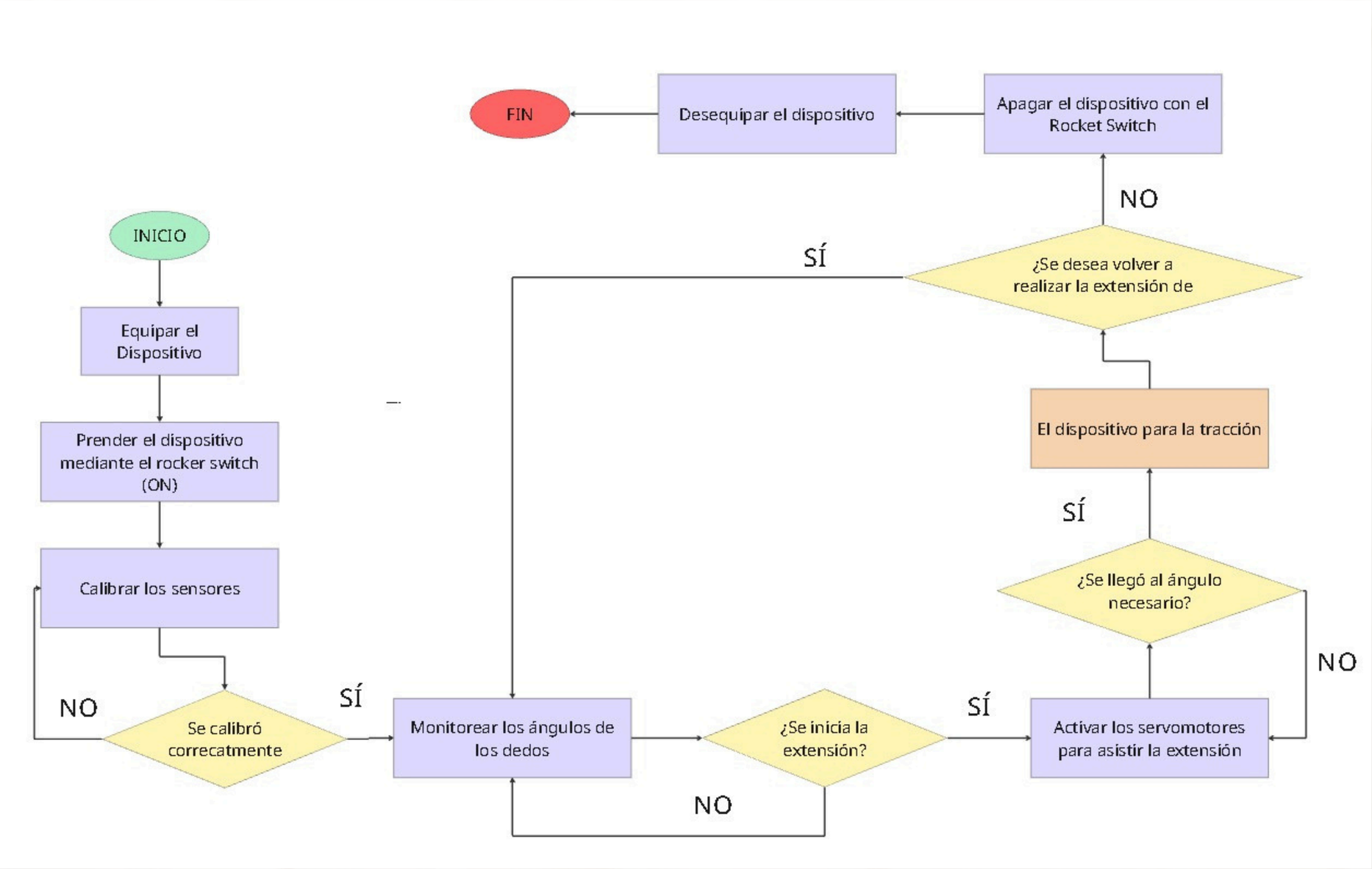
Modelado 3D: Caja 2 + Guante







Lógica de funcionamiento



Referencias

- Bateria LiPo 3.7V 1000 mA. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/bateria-lipo-3-7v-1000-ma-1
- Calvo Hernández, M. Á. (2022, 3 de agosto). Regulador de voltaje DC-DC LM2596 [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/regulador-de-voltaje-dc-dc-lm2596-1
- Dual color LED. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/dual-color-led-1
- Glove. (s. f.). [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/glove-1029835026c642b28b3b2fbac7bdffe5
- Lipo charger. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/lipo-charger-1
- Node MCU 44 pins. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/node-mcu-44-pins-1
- Polea de Ø108mm. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/polea-de-o108mm-1
- Rocker switch 32x14. (s. f.). [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/rocker-switch-32x14-1
- Santa Cruz, J. (2023, 9 de mayo). SM5308 powerbank charging module [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/sm5308-powerbank-charging-module-1
- Shuja, H. (2014, 3 de diciembre). Hobby servo motors for RC cars, planes, etc. [Modelo 3D]. GrabCAD Community Library. https://grabcad.com/library/servo-mg995-5

Gracias